

حل مسائل مرحله‌ی سوم دوازدهمین دوره المپیاد ریاضی کشور - قسمت دوم

زمان برگزاری: فروردین ماه ۱۳۷۴

منبع: المپیاد ریاضی در ایران، جلد ۱

تألیف دکتر عبادالله محمودیان

۱. بی‌آنکه به مسأله لطمه‌ای وارد شود می‌توان فرض کرد P روی پای عمود از A به L است. M و N را تصویرهای B و C روی L می‌گیریم و S را پای ارتفاع وارد از C داریم

$$\left. \begin{array}{l} \frac{BM}{AP} = \frac{MD}{PD} \\ \frac{CN}{AP} = \frac{NE}{PE} \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{BM}{CN} = \frac{MD}{PD} \times \frac{PE}{NE}$$

$$\Rightarrow \frac{BM \cdot PD}{CN \cdot PE} = \frac{MD}{NE} \quad (۱)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \angle MBD = \angle DHS = \angle NHC \Rightarrow \triangle HNC \sim \triangle BDM \\ \angle NCE = \angle EHP = \angle MHB \Rightarrow \triangle CNB \sim \triangle BMH \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \frac{BM}{HN} = \frac{MD}{CN} \\ \frac{BM}{EN} = \frac{MH}{CN} \end{array} \right. \Rightarrow \frac{EN}{HN} = \frac{MD}{MH}$$

$$\Rightarrow \frac{EN}{HN - EN} = \frac{MD}{MH - MD}$$

$$\Rightarrow \frac{EN}{HE} = \frac{MD}{HD} \Rightarrow \frac{MD}{EN} = \frac{HD}{HE} \quad (۲)$$

$$\frac{S_{PDE}}{S_{PCE}} = \frac{BM \cdot PD}{CN \cdot PE} \stackrel{(۱)}{=} \frac{MD}{NE} \stackrel{(۲)}{=} \frac{HD}{HE}$$

پس $S_{PDE}/S_{PCE} = DH/EH$

حل مسائل مرحله‌ی سوم دوازدهمین المپیاد ریاضی - قسمت دوم

۲. به ازای $\lambda = 1$,

$$2(x^3 + y^3 + z^3) + 3xyz \geq x^3 + x^2y + xy^2 + y^3 + z^3 + x^2z + xz^2 + y^2z + yz^2$$

معادل است با

$$x(x-y)(x-z) + y(y-z)(y-x) + z(z-x)(z-y) \geq 0$$

که همان نامساوی شور است در حالت $n = 1$. برای اینکه ثابت کنیم λ کوچکترین مقدار است باید برای مقادیر $0 \leq \lambda < 1$ مثال نقض بیاوریم. کافی است فرض کنیم $z = 1$ و $x = y$. آنگاه به این نامساوی می‌رسیم که

$$-2x^{3-\lambda} + 3x^2 - 2x^\lambda + 1 \geq 0$$

روشن است که $2 - \lambda > 3$ پس اگر x به سمت $+\infty$ میل کند حاصل سمت چپ از هر مقدار ممکن کمتر می‌شود.

۳. برهان خلف. فرض می‌کنیم $m \neq n$ و $a_m a_n = a_k^2$. فرض می‌کنیم $m > n$ و همچنین $n \geq 2$ داریم $m \geq 3$ و $k \geq 4$.

$$3^{m+n} \left(1 - \left(\frac{2}{3}\right)^m\right) \left(1 - \left(\frac{2}{3}\right)^n\right) = 3^{2k} \left(1 - \left(\frac{2}{3}\right)^k\right)^2 \Rightarrow$$

$$3^{2k-m-n} = \frac{\left(1 - \left(\frac{2}{3}\right)^m\right) \left(1 - \left(\frac{2}{3}\right)^n\right)}{\left(1 - \left(\frac{2}{3}\right)^k\right)^2}$$

اما داریم

$$3 > \frac{1}{\left(1 - \left(\frac{2}{3}\right)^4\right)^2} > 3^{2k-m-n} > \frac{\left(1 - \left(\frac{2}{3}\right)^2\right) \left(1 - \left(\frac{2}{3}\right)^3\right)}{1} > \frac{1}{3}$$

پس

$$3^1 > 3^{2k-m-n} > 3^{-1}$$

یعنی $2k - m - n = 0$ و $2k = m + n$. نتیجه می‌گیریم

$$(3^m - 2^m)(3^n - 2^n) = (3^{(m+n)/2} - 2^{(m+n)/2})^2$$

$$\Rightarrow 3^m \times 2^n + 3^n \times 2^m = 2 \times 6^{(m+n)/2}$$

$$\Rightarrow (3^{m/2} \times 2^{n/2} - 3^{n/2} \times 2^{m/2})^2 = 0$$

$$\Rightarrow 3^{m/2} \times 2^{n/2} = 3^{n/2} \times 2^{m/2}$$

$$\Rightarrow 3^{(m-n)/2} = 2^{(m-n)/2}$$

$$\Rightarrow m = n \quad \text{تناقض}$$

حل مسائل مرحله‌ی سوم دوازدهمین المپیاد ریاضی - قسمت دوم

لذا n باید برابر ۱ باشد و در نتیجه $a_m = a_k^2$ ($k \neq 1$) پس $k \geq 2$. اگر $k = 2$ باشد که $a_m = \sqrt{5}$ ممکن نیست و در نتیجه $k \geq 3$ و $m \geq 2$.

$$3^m - 2^m = (3^k - 2^k)^2$$

$$\Rightarrow 3^{m-2k} = \frac{(1 - (\frac{2}{3})^k)^2}{1 - (\frac{2}{3})^m}$$

$$\Rightarrow 3 = \frac{1}{1 - \frac{2}{3}} > 3^{m-2k} > \left(1 - \left(\frac{2}{3}\right)^3\right)^2 > \frac{1}{3}$$

$$\Rightarrow m - 2k = 0 \Rightarrow m = 2k$$

و به تناقض خواهیم رسید.

۴. M و H' را نقاط برخورد امتدادهای AI و AH با دایره می‌گیریم.

$$OI = BH \Rightarrow OI = BH'$$

از $IM = OM = OB = OH'$ نتیجه می‌شود

$$\triangle OIM = \triangle OBH' \Rightarrow \angle IMO = \angle BOH' = 2\angle BAH'$$

$$\Rightarrow \frac{\angle B - \angle C}{2} = 2(90^\circ - \angle B)$$

$$\Rightarrow \angle B - \angle C = 360^\circ - 4\angle B$$

$$\Rightarrow 5\angle B = 360^\circ + \angle C = 480^\circ - \angle B$$

$$\Rightarrow \angle B = 80^\circ, \angle C = 40^\circ, \angle A = 60^\circ$$

۵.

$$\sum a_i^3 = 164 \Rightarrow a_n^3 < 164 \Rightarrow a_n \leq 5$$

اگر $a_n = 5$ باشد آنگاه $a_i^2 = 37$ و $\sum_{i=1}^{n-1} a_i^3 = 39$ پس

$$\sum_{i=1}^{n-1} (a_i^3 - a_i^2) = 2$$

با توجه به اینکه $a_i \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$ داریم $a_i^3 - a_i^2 = 0$ و یا $a_i^3 - a_i^2 > 2$ که به وضوح تناقض است. پس $1 \leq a_i \leq 4$. فرض می‌کنیم x تا ۱، y تا ۲، z تا ۳ و u تا ۴ داشته باشیم

$$\begin{cases} x + 2y + 3z + 4u = 26 \\ x + 4y + 9z + 16u = 62 \\ x + 8y + 27z + 64u = 164 \end{cases}$$

که x, y, z و u اعدادی صحیح و نامنفی هستند. از رابطه سوم داریم

$$64u \leq 164 \Rightarrow u < 3 \Rightarrow u = \{0 \text{ یا } 1 \text{ یا } 2\}$$

حل مسائل مرحله‌ی سوم دوازدهمین المپیاد ریاضی - قسمت دوم

اگر $u = 2$ ، دو رابطه‌ی دوم و سوم را از هم کم می‌کنیم.

$$4y + 18z = 6 \Rightarrow 18z < 6 \Rightarrow z = 0$$

اما $4y = 6$ نتیجه می‌دهد $y = \frac{3}{2}$ که ممکن نیست. اگر قرار دهیم $u = 1$ و $u = 0$ ، دو دسته جواب

$$\begin{cases} 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 4 \\ 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3 \end{cases}$$

به دست می‌آید.

۶. ثابت می‌کنیم برای هر $n > 1$ ، نمی‌توان گراف حاصل را با $2n-1$ رنگ و با حفظ شرایط مسأله رنگ کرد. اولاً چون $2n+1$ رأس و $2n-1$ رنگ داریم بنابراین دو رأس هم‌رنگ a و b وجود دارند. این دو رأس مجاور هستند (چرا؟). از سوی دیگر چون بین هر سه نقطه، دوتا از آنها به یکدیگر متصل هستند پس هیچ سه نقطه‌ای نمی‌توانند هم‌رنگ باشند. بنابراین هیچ رأسی رنگ این دو رأس را ندارد. از سوی دیگر چون به هر رأس $2n-2$ یال متصل است و این یالها همگی رنگهای متفاوت و متفاوت از رنگ آن رأس دارند، پس در هر رأس تمام رنگها ظاهر شده است. از طرف دیگر $2n-1$ رأس دیگر نمی‌توانند دارای رنگ a و b باشند پس یکی از یالهای این دو رأس به رنگ a است. ولی این یالها به دو نقطه اولیه نمی‌توانند وصل باشند و هیچ دوتایی از این یالها هم به هم وصل نیستند. پس تعداد نقاط دو سر این یالها زوج است. ولی تعداد نقاط باقیمانده، یعنی $2n-1$ ، عددی فرد است که تناقض است.